

Gioush 大队 2026 夏季常规赛

夏季训练赛

GSOI 2026

第十四试

时间：2026 年 8 月 17 日 14:00 ~ 17:30

题目名称	挑战不被发现	卡牌游戏	康神开播了	A 病毒
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	apt	poker	kskbl	cancer
可执行文件名	apt	poker	kskbl	cancer
输入文件名	apt.in	poker.in	kskbl.in	cancer.in
输出文件名	apt.out	poker.out	kskbl.out	cancer.out
每个测试点时限	1.0 秒	2.0 秒	2.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	apt.cpp	poker.cpp	kskbl.cpp	cancer.cpp
-----------	---------	-----------	-----------	------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -static
-----------	------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 因违反以上两点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
4. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
5. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
6. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。

挑战不被发现 (apt)

【题目背景】

最近, Gioush 大队营地开始循环播放一首名为《APT.》的歌曲。Kaneki 会检查每一段播放记录, 只要其中出现了连续的 **APT**, 就会把这段 **APT 记录** 标记出来。

为了挑战唱《APT.》不被发现, 你需要在不被 Kaneki 察觉的前提下, 尽可能减少播放记录中 **APT 记录** 的出现次数。

【题目描述】

给定一个只包含大写英文字母的字符串 S 。如果存在一个位置 i , 使得

$$S_i S_{i+1} S_{i+2} = \text{APT},$$

则称从 i 开始的长度为 3 的子串是一次 **APT 记录**。不同起点对应的记录分别计数。

你至多可以进行一次操作:

- 选择一个非空区间 $[l, r]$, 将 $S_l S_{l+1} \cdots S_r$ 反转。
- 不进行任何操作。

请你计算操作结束后, 字符串中 **APT 记录** 数量的最小值。

【输入格式】

从文件 `apt.in` 中读入数据。

本题包含多组测试数据。

输入的第一行包含两个非负整数 c, T , 分别表示测试点编号和测试数据的组数。样例中 $c = 0$, 正式测试数据中 $1 \leq c \leq 20$ 。

接下来 T 行, 每行包含一个只由大写英文字母组成的字符串 S 。

【输出格式】

输出到文件 `apt.out` 中。

共输出 T 行, 第 i 行包含一个整数, 表示第 i 个字符串经过至多一次操作后, **APT 记录** 数量的最小值。

【样例 1 输入】

```
1 0 1
2 BEDAPT
```

【样例 1 输出】

1 0

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

将最后三个字符 **APT** 反转为 **TPA**，所得字符串中不再含有 **APT**，因此答案为 0。

【样例 2】

见选手目录下的 *apt/apt2.in* 和 *apt/apt2.ans*。

该组样例符合测试点 1 ~ 6 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *apt/apt3.in* 和 *apt/apt3.ans*。

该组样例符合测试点 7 ~ 12 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *apt/apt4.in* 和 *apt/apt4.ans*。

该组样例符合测试点 13 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq T \leq 20$ ， $1 \leq |S_i| \leq 10^6$ ，且 $\sum_{i=1}^T |S_i| \leq 10^6$ 。

测试点编号	T	$\max S_i $	$\sum S_i $
1 ~ 6	≤ 20	≤ 20	≤ 400
7 ~ 12		$\leq 10^3$	$\leq 2 \times 10^4$
13 ~ 20		$\leq 10^6$	$\leq 10^6$

卡牌游戏 (poker)

【题目描述】

Ehundategh 正在与 tfbz 玩一款神奇的游戏。

这款游戏非常有趣，具体的规则如下：

- 一共有 n 张不同的卡牌，每张卡牌分为正面和背面。对于第 i 张卡牌，其正面和背面的数值分别为 a_i 和 b_i 。
- 两个人轮流从牌堆里拿走牌，每次需要选定两张牌。设这两张牌的编号为 i, j ，只有当 $a_i = a_j$ 或者 $b_i = b_j$ 时，它们才能被同时拿走。
- 当某一个人没有办法按照上述规则取牌时，或者轮到该人时牌堆已为空，该人被判负。

若两张仍在牌堆中的卡牌可以按照上述规则被同时拿走，则称它们构成一组可取牌对。

游戏开始时，全部 n 张卡牌都在牌堆中，由 Ehundategh 先手。两人都知道所有卡牌正面与背面的数值，并且都会采取使自己获胜的最优策略。

请你判断最终获胜的人是谁。

【输入格式】

从文件 `poker.in` 中读入数据。

本题包含多组测试数据。

输入的第一行包含两个非负整数 c, T ，分别表示测试点编号和测试数据的组数。样例中 $c = 0$ ，正式测试数据中 $1 \leq c \leq 20$ 。

接下来依次输入每组测试数据。对于每组测试数据：

第一行包含一个整数 n ，表示卡牌的数量。

接下来 n 行，第 i 行包含两个整数 a_i, b_i ，分别表示第 i 张卡牌正面与背面的数值。

【输出格式】

输出到文件 `poker.out` 中。

对于每组测试数据，输出一行一个字符串。若 Ehundategh 获胜，输出 Ehundategh，否则输出 tfbz。

【样例 1 输入】

```
1 0 4
2 1
3 1 1
```

```
4 2
5 1 1
6 1 2
7 3
8 1 1
9 1 2
10 2 2
11 4
12 1 1
13 1 2
14 2 2
15 2 1
```

【样例 1 输出】

```
1 tfbz
2 Ehundategh
3 Ehundategh
4 tfbz
```

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

在第一组测试数据中，牌堆里只有一张卡牌，Ehundategh 无法取牌，因此 tfbz 获胜。

在第二组测试数据中，两张卡牌构成一组可取牌对，Ehundategh 可以将它们同时拿走，因此 Ehundategh 获胜。

在第三组测试数据中，Ehundategh 取走任意一组可取牌对后，牌堆中只会剩下一张卡牌，tfbz 无法继续取牌，因此 Ehundategh 获胜。

在第四组测试数据中，无论 Ehundategh 取走哪一组可取牌对，剩下的两张卡牌仍会构成一组可取牌对。tfbz 可以取走最后两张卡牌，因此 tfbz 获胜。

【样例 2】

见选手目录下的 *poker/poker2.in* 和 *poker/poker2.ans*。

该组样例符合测试点 1 ~ 4 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *poker/poker3.in* 和 *poker/poker3.ans*。
该组样例符合测试点 5 ~ 8 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *poker/poker4.in* 和 *poker/poker4.ans*。
该组样例符合测试点 9 ~ 12 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *poker/poker5.in* 和 *poker/poker5.ans*。
该组样例符合测试点 13 ~ 15 的数据范围。

【样例 6】

见选手目录下的 *poker/poker6.in* 和 *poker/poker6.ans*。
该组样例符合测试点 16 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq T \leq 6$ ， $1 \leq n \leq 20$ ， $1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$ 。对于同一个测试点，保证 $\sum n \leq 60$ 。

测试点编号	n	特殊性质
1 ~ 4	≤ 8	无
5 ~ 8	≤ 20	A
9 ~ 12		B
13 ~ 15		C
16 ~ 20		无

特殊性质 A：对于任意 $1 \leq i, j \leq n$ ，均有 $a_i = a_j$ 。

特殊性质 B：对于任意一张卡牌，至多存在另一张卡牌与其构成可取牌对。

特殊性质 C：将每张卡牌视作一个结点，将每组可取牌对视作连接对应两个结点的一条边，由此得到的无向图不存在环，且每个结点的度数不超过 2。

康神开播了 (kskbl)

【题目背景】

ZmjjKK 准备在 Gioush 大队营地开播，直播姬 Cxy 会把直播前的口令片段依次记录下来。为了不让 Gmt 、 FFF 发现口令中的异常，ZmjjKK 决定让 Cxy 调整尚未记录的片段，并希望最终留下的口令字典序尽可能小。

现在，请你帮助 ZmjjKK 设计一套操作方案，使最后得到的记录尽可能小。

【题目描述】

给定一个由小写英文字母组成的字符串 S ，以及一个初始为空的字符串 R 。

你需要不断对 S 执行操作，直到 S 变为空字符串。每次可以选择以下三种操作中的一种：

- 删除 S 的第一个字符，并将它添加到 R 的末尾。
- 删除 S 的最后一个字符，并将它添加到 R 的末尾。
- 选择两个非空字符串 A, B ，满足 $S = ABA^R$ ，令 $S = B$ ，并将字符串 A 添加到 R 的末尾。

其中， A^R 表示将 A 中字符的顺序完全反转后得到的字符串。

当 S 变为空字符串后，操作结束。请你求出所有合法操作方案中，最终字符串 R 的字典序最小值。

【输入格式】

从文件 **kskbl.in** 中读入数据。

本题包含多组测试数据。

输入的第一行包含两个非负整数 c, T ，分别表示测试点编号和测试数据的组数。样例中 $c = 0$ ，正式测试数据中 $1 \leq c \leq 20$ 。

接下来 T 行，每行包含一个由小写英文字母组成的字符串 S 。

【输出格式】

输出到文件 **kskbl.out** 中。

对于每组测试数据，输出一行一个字符串，表示对应字符串能得到的字典序最小的 R 。

【样例 1 输入】

```
1 0 6
2 cba
3 zayaz
4 aaaaa
5 xazbx
6 ababa
7 aa
```

【样例 1 输出】

```
1 abc
2 zaay
3 aaa
4 xabz
5 aaba
6 aa
```

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

以字符串 **zayaz** 为例，可以选择 $A = \underline{z}$ 、 $B = \underline{aya}$ ，因为

$$\underline{zayaz} = \underline{z} \cdot \underline{aya} \cdot \underline{z}.$$

执行第三种操作后， S 变为 **aya**，并将 **z** 添加到 R 。接着依次删除 **aya** 的首字符、尾字符和剩余字符，最终得到 **zaay**。枚举第一步可以取出的字符可知，不存在字典序更小的结果。

【样例 2】

见选手目录下的 *kskbl/kskbl2.in* 和 *kskbl/kskbl2.ans*。

该组样例符合测试点 1 ~ 6 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *kskbl/kskbl3.in* 和 *kskbl/kskbl3.ans*。

该组样例符合测试点 7 ~ 8 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *kskbl/kskbl4.in* 和 *kskbl/kskbl4.ans*。
该组样例符合测试点 9 ~ 12 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *kskbl/kskbl5.in* 和 *kskbl/kskbl5.ans*。
该组样例符合测试点 13 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq T \leq 10^5$ ， $1 \leq |S_i| \leq 5 \times 10^5$ ，且 $\sum_{i=1}^T |S_i| \leq 5 \times 10^5$ 。

测试点编号	T	$\max S_i $	$\sum S_i $	特殊性质
1 ~ 6	≤ 20	≤ 20	≤ 400	否
7 ~ 8	$\leq 10^3$	≤ 26	$\leq 2.6 \times 10^4$	是
9 ~ 12		$\leq 10^3$	$\leq 10^5$	否
13 ~ 20	$\leq 10^5$	$\leq 5 \times 10^5$	$\leq 5 \times 10^5$	

特殊性质：对于每个字符串 S_i ，任意两个不同位置上的字符均不相同。

A 病毒 (cancer)

【题目背景】

A 病毒席卷了 Gioush 大队!

【题目描述】

A 病毒在 Gioush 大队的 n 个营地中肆虐, Gioush 大队的 n 个营地的结构是一棵以 1 号营地为根节点的有根树结构。

A 病毒与普通病毒不同, 它会将沿途获得的每一条信息保存在自己的记忆中, 并据此不断调整之后的传播策略。记录越多, 它看似越能理解各个营地, 行动时却也必须同时遵守越来越多的限制。

对于 $2 \leq i \leq n$, i 号营地的父亲为 p_i 号营地。记 d_i 为从 i 号营地前往 1 号营地需要经过的道路数量, 则 $d_1 = 0$, 对于 $2 \leq i \leq n$, 有 $d_i = d_{p_i} + 1$ 。

A 病毒希望从某个 $2 \sim n$ 号营地开始传播, 最终侵入 1 号营地。将这样一次传播的过程称为一条**感染路线**。当 A 病毒位于 i 号营地时, 可以进行以下两种行动之一:

1. **上行感染**: 在给定的范围 $[l_i, r_i]$ 中选择一个整数 k , 沿着前往 1 号营地的方向传播 k 步, 也就是直接到达 i 号营地的 k 级祖先。保证 $1 \leq l_i \leq r_i \leq d_i$ 。
2. **下行扩散**: 选择 i 号营地的一个儿子并传播到该营地。特别地, 当 i 号营地是叶子时, A 病毒无法进行**下行扩散**。

一条**感染路线**中, A 病毒最初所在的营地与每次行动后到达的营地依次构成这条路线的**感染序列**。形式化地说, 从 x 号营地开始的一条**感染路线**对应一个序列 $a_1 = x, a_2, \dots, a_m = 1$ 。对于每个 $1 \leq i < m$, 要么存在 $l_{a_i} \leq k \leq r_{a_i}$, 使得 a_{i+1} 是 a_i 的 k 级祖先, 要么有 $p_{a_{i+1}} = a_i$ 。

所幸, Gioush 大队早已为每个 $2 \sim n$ 号营地准备了防疫装置, 其中 i 号营地的**防疫强度**为 h_i 。A 病毒每经过一个营地, 这个营地的防疫装置就会启动。此后, A 病毒若再次进行**上行感染**, 就必须越过此前经过的每个营地所能封锁的范围。

具体地说, 一条**感染路线**合法, 当且仅当对于其**感染序列**中的任意 $1 \leq i < j \leq m$, 若 A 病毒由 a_{j-1} 号营地通过**上行感染**到达 a_j 号营地, 则必须满足 $d_{a_j} < d_{a_i} - h_{a_i}$ 。保证对于每个 $2 \leq i \leq n$, 均有 $0 \leq h_i < d_i$ 。

对于每个 $2 \sim n$ 号营地, 请你分别求出从该营地开始、最终侵入 1 号营地的合法**感染路线**数量。两条**感染路线**不同, 当且仅当它们对应的**感染序列**不同。

由于答案可能很大, 你只需要输出答案对 998,244,353 取模后的结果。

【输入格式】

从文件 `cancer.in` 中读入数据。

本题包含多组测试数据。

输入的第一行包含两个非负整数 c, T ，分别表示测试点编号和测试数据的组数。样例中 $c = 0$ ，正式测试数据中 $1 \leq c \leq 20$ 。

接下来依次输入每组测试数据。对于每组测试数据：

第一行包含一个整数 n ，表示营地的数量。

接下来 $n - 1$ 行。对于 $2 \leq i \leq n$ ，第 $i - 1$ 行包含四个整数 p_i, l_i, r_i, h_i ，依次表示 i 号营地的父亲、进行上行感染时可以选择的步数下界与上界，以及 i 号营地的防疫强度。

【输出格式】

输出到文件 `cancer.out` 中。

对于每组测试数据，输出一行 $n - 1$ 个整数，其中第 $i - 1$ 个整数表示从 i 号营地开始的合法感染路线数量对 998,244,353 取模后的结果。

【样例 1 输入】

```
1 0 3
2 5
3 1 1 1 0
4 2 1 1 0
5 2 1 2 1
6 4 2 3 0
7 6
8 1 1 1 0
9 2 1 2 0
10 3 1 3 2
11 4 1 4 1
12 5 1 5 3
13 6
14 1 1 1 0
15 2 1 2 0
16 2 1 2 0
17 3 1 2 0
18 3 2 3 2
```

【样例 1 输出】

```
1 3 3 2 4
2 5 9 3 21 6
3 4 10 5 14 1
```

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

对于第一组测试数据，从 4 号营地开始的合法感染路线共有 2 条，其感染序列分别为 [4,1] 与 [4,5,1]。从 5 号营地开始的合法感染路线共有 4 条，其感染序列分别为 [5,1]、[5,2,1]、[5,2,4,1] 与 [5,2,4,5,1]。

因此，从 2~5 号营地开始的合法感染路线数量依次为 3,3,2,4。

【样例 2】

见选手目录下的 *cancer/cancer2.in* 和 *cancer/cancer2.ans*。
该组样例符合测试点 1~2 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *cancer/cancer3.in* 和 *cancer/cancer3.ans*。
该组样例符合测试点 3~8 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *cancer/cancer4.in* 和 *cancer/cancer4.ans*。
该组样例符合测试点 9~11 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *cancer/cancer5.in* 和 *cancer/cancer5.ans*。
该组样例符合测试点 12~15 的数据范围。

【样例 6】

见选手目录下的 *cancer/cancer6.in* 和 *cancer/cancer6.ans*。
该组样例符合测试点 16~20 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据, 保证 $1 \leq T \leq 20$, $2 \leq n \leq 2 \times 10^3$ 。对于同一个测试点, 保证 $\sum n \leq 2 \times 10^3$ 。对于任意 $2 \leq i \leq n$, 保证 $1 \leq p_i < i$, $1 \leq l_i \leq r_i \leq d_i$, $0 \leq h_i < d_i$ 。

测试点编号	n	特殊性质
1 ~ 2	≤ 10	无
3 ~ 8	≤ 100	
9 ~ 11	$\leq 2 \times 10^3$	A
12 ~ 15		B
16 ~ 20		无

特殊性质 A: 对于任意 $2 \leq i \leq n$, 均有 $h_i = 0$ 。

特殊性质 B: 对于任意 $2 \leq i \leq n$, 均有 $p_i = i - 1$ 。